HỌC VIỆN NGÂN HÀNG
BANKING ACADEMY OF VIETNAM

Kể chuyện bằng dữ liệu

Chương 5 - Hình ảnh trực quan cho câu chuyện dữ liệu

Learning Objectives

- Hiểu vai trò nền tảng của nhận thức thị giác trong việc diễn giải dữ liệu trực quan.
- Khám phá cách biểu diễn hình ảnh giúp so sánh có ý nghĩa, một yếu tố then chốt trong phân tích dữ liệu.
- Nắm vững 3 Nguyên tắc trực quan hóa dữ liệu
- Tương tác với các tình huống thực tế (case study) để phân tích sâu và ứng dụng thực tiễn.

Nội dung

5.1. Human Perception and Our Innate Pattern-seeking Abilities

5.2. Facilitating Meaningful Comparisons with Visuals

5.3. Principle #1: Visualize the Right Data

5.4. Principle #2: Choose the Right Visualizations

5.5. Principle #3: Calibrate the Visuals to Your Message

5.1. Human Perception and Innate Pattern-seeking Abilities

ANSCOMBE'S QUARTET

1		2		3		4	
x	*y*	*x*	*y*	*x*	*y*	*x*	*y*
10	8.04	10	9.14	10	7.46	8	6.58
8	6.95	8	8.14	8	6.77	8	5.76
13	7.58	13	8.74	13	12.74	8	7.71
9	8.81	9	8.77	9	7.11	8	8.84
11	8.33	11	9.26	11	7.81	8	8.47
14	9.96	14	8.10	14	8.84	8	7.04
6	7.24	6	6.13	6	6.08	8	5.25
4	4.26	4	3.10	4	5.39	19	12.50
12	10.84	12	9.13	12	8.15	8	5.56
7	4.82	7	7.26	7	6.42	8	7.91
5	5.68	5	4.74	5	5.73	8	6.89

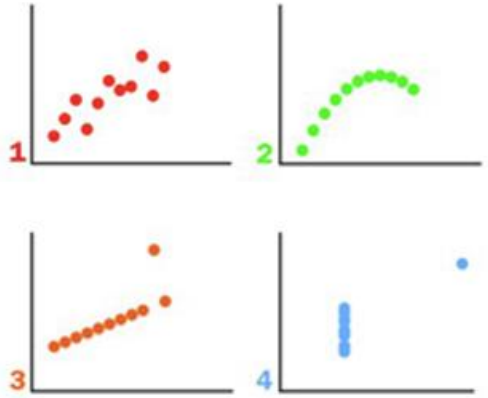


Figure 7.2 Even though the summary statistics are similar for the four datasets, Frank Anscombe revealed they display very different patterns when they are graphed. These differences would not be nearly as discernable without the help of data visualization.

Bộ não con người và xử lý hình ảnh

🧠 Hơn 50% vỏ não của con người được dành cho việc xử lý thông tin thị giác.

⚡ Bộ não có thể xử lý một hình ảnh chỉ trong ***13 mili-giây.***

🔍 Thị giác giúp chúng ta nhận diện khái niệm và hiểu điều đang quan sát.

📉 Thật khó để đánh giá đúng giá trị của con số hoặc thống kê nếu thiếu hình ảnh trực quan hỗ trợ.

Bối cảnh lịch sử của trực quan hóa dữ liệu

📜 Các biểu đồ dữ liệu hiện đại đầu tiên được giới thiệu bởi kỹ sư người Scotland William Playfair vào năm 1786.

📊 Vào thập niên 1970, nhà thống kê người Anh Frank Anscombe đã lên tiếng cảnh báo rằng giới phân tích quá tập trung vào thống kê mô tả, mà xem nhẹ vai trò của đồ thị dữ liệu.

Các thuộc tính tiền chú ý (Preattentive Attributes)

📌 Định nghĩa:

Là những **thuộc tính thị giác** được xử lý **vô thức** bởi **Hệ thống 1** của não bộ, giúp hình thành ấn tượng ban đầu rất nhanh chóng mà không cần tập trung chú ý.

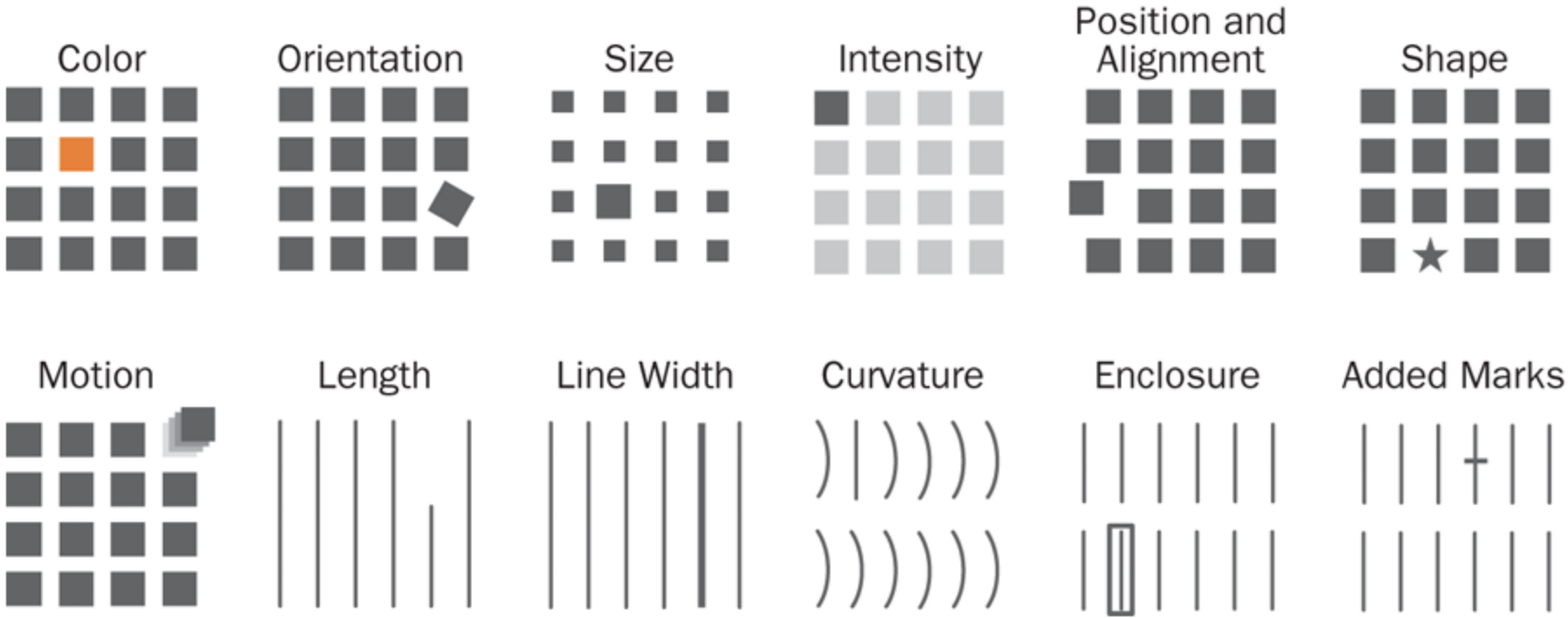
🎨 Ví dụ phổ biến:

- Màu sắc
- Hình dạng
- Độ đậm/nhạt (intensity)

💡 Ứng dụng:

Khi bạn mã hóa insight quan trọng bằng các dấu hiệu thị giác phù hợp (như màu nổi bật, hình dạng đặc biệt...), bạn giúp người xem nắm bắt và theo dõi nội dung chính một cách nhanh chóng và trực quan.

COMMON PREATTENTIVE ATTRIBUTES



Nguyên lý Gestalt (Phần 1)

📚 Nguồn gốc:

Lý thuyết Gestalt (Đức, những năm 1920) giải thích cách con người tổ chức các yếu tố thị giác rời rạc thành nhóm hoặc mẫu hình một cách vô thức (Hệ thống 1 hoạt động).

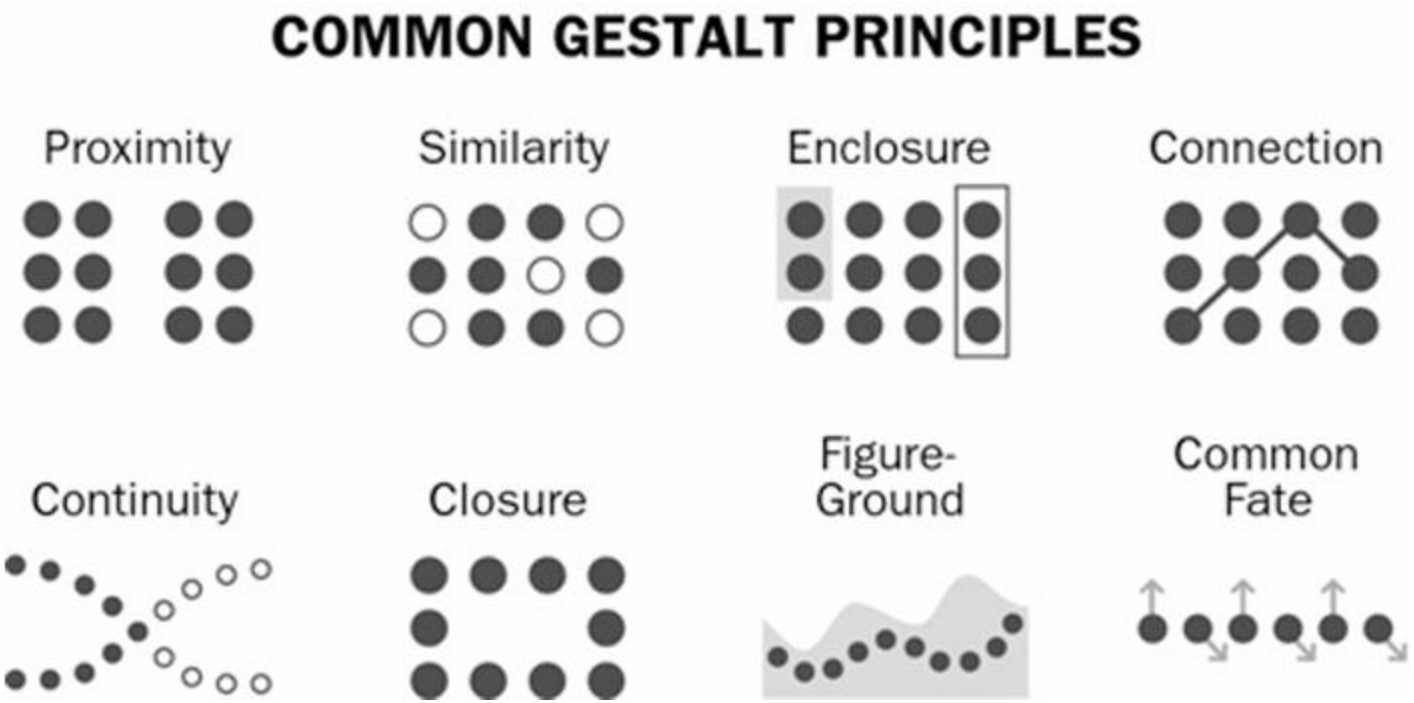
🔑 Các nguyên lý ứng dụng trong kể chuyện dữ liệu:

- **Proximity** (Gần nhau): Các yếu tố gần nhau được hiểu là có liên quan.
- **Similarity** (Tương đồng): Các yếu tố giống nhau (về màu, kích thước, hình) sẽ được nhóm lại.
- **Enclosure** (Bao quanh): Các yếu tố được bao quanh bởi đường viền sẽ được cảm nhận là một nhóm.
- **Connection** (Kết nối): Các yếu tố được nối bằng đường kẻ sẽ được xem là có liên hệ.

Nguyên lý Gestalt (Phần 2)

📌 Các nguyên lý bổ sung quan trọng:

- **Continuity** (Tính liên tục): Các điểm được sắp xếp thành đường cong hoặc đường thẳng sẽ được cảm nhận như một đường liên tục.
- **Closure** (Tính đóng kín): Bộ não có xu hướng "đóng kín" các hình bị thiếu nét để hoàn thiện hình dạng.
- **Figure–Ground** (Hình – Nền): Tách biệt rõ giữa đối tượng chính (hình) và phần nền phía sau.
- **Common Fate** (Chuyển động đồng nhất): Các đối tượng chuyển động cùng hướng hoặc tốc độ sẽ được xem như một nhóm. (Ứng dụng cho biểu đồ động/animation)


COMMON GESTALT PRINCIPLES
Proximity
Similarity
Enclosure
Connection
Continuity
Closure
Figure-
Ground
Common
Fate

Thảo luận

Cho ví dụ từng nguyên lý trong Gestalt, minh họa bằng các biểu đồ đã gặp (trong sách, trong các bài tập đã làm, trong các hình minh họa tìm được trên internet)

Thời gian: 8 phút.

5.2. Facilitating Meaningful Comparisons with Visuals

FIVE COMMON TYPES OF COMPARISONS



TIME

- Hours
- Days
- Weeks
- Months
- Quarters
- Years



PEOPLE

- Individuals
- Demographics
- Roles/Positions
- Teams
- Departments
- Customer segments



PLACES

- Postal codes
- Cities
- States/Provinces
- Countries
- Store locations
- Regions/Zones



PROCESSES

- Sales funnel
- Checkout
- Hiring and onboarding
- Manufacturing
- Loan approval
- Treatment procedures



THINGS

- Raw materials
- Products
- Features
- Assets
- Sentiment
- Organizations

Vai trò thiết yếu của ngữ cảnh (Context)

📌 **Ngữ cảnh** là yếu tố nền tảng trong phân tích và đề xuất dữ liệu hợp lý. Nó giúp làm rõ bối cảnh, hoàn cảnh và môi trường của dữ liệu.

⚖️ Ngữ cảnh luôn gắn liền với **khả năng so sánh**.

📊 Khi bạn có thể đặt các đối tượng liên quan cạnh nhau, bạn sẽ tạo ra ngữ cảnh cần thiết để khám phá insight.

🔍 Ví dụ:

- Biết một công ty có **1.000 nhân viên** thì chưa có ý nghĩa.
- Nhưng nếu biết 6 tháng trước họ chỉ có **500 người** → thể hiện tăng trưởng.
- Nếu biết đối thủ có đến **10.000 nhân viên** nhưng ***doanh thu tương đương*** → thể hiện năng suất vượt trội.

Trực quan hóa các loại so sánh phổ biến

⏳ Chuỗi thời gian (Time Series) – Sự thay đổi theo thời gian

📏 Độ lớn (Magnitude) – So sánh kích thước, giá trị

🧩 Tỷ lệ thành phần (Part-to-Whole) – Các phần của tổng thể

🔺 Độ lệch (Deviation) – So với mốc chuẩn hoặc mục tiêu

📊 Phân phối (Distribution) – Mức độ phân tán hoặc tập trung

Vai trò của người kể chuyện dữ liệu trong việc so sánh

🎯 **Mục tiêu:** Giúp khán giả thấy những điều bạn thấy, thông qua việc làm rõ và đơn giản hóa các phép so sánh.

⚠️ **Cảnh báo:**

Việc sử dụng biểu đồ thô từ quá trình phân tích khám phá (**exploratory**) để trình bày kết quả giải thích (**explanatory**) có thể tạo gánh nặng nhận thức cho khán giả, dẫn đến mất tập trung và không tiếp nhận được thông tin.

7 Nguyên tắc Kể chuyện Dữ liệu bằng Hình ảnh

📌 Mục đích:

Những nguyên tắc này được xây dựng nhằm tăng cường khả năng so sánh và truyền tải hiệu quả các luận điểm chính qua hình ảnh.

Phần 1 – Thiết lập bối cảnh

Nguyên tắc giúp tạo nền tảng trực quan vững chắc.

Phần 2 – Làm mượt nội dung

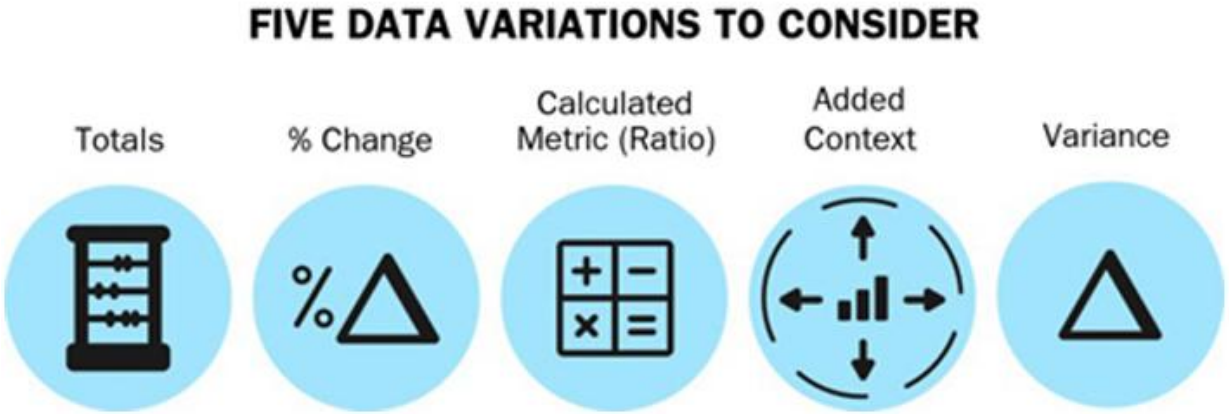
Nguyên tắc để tinh chỉnh và nâng cao chất lượng biểu diễn dữ liệu.



5.3. Principle #1: Visualize the Right Data

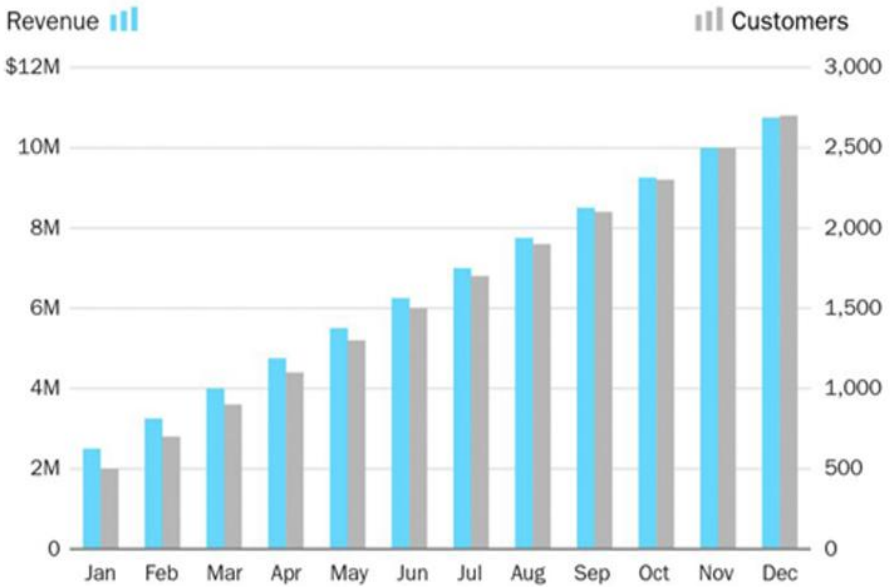
📊 Nền tảng: Dữ liệu là nền móng của mọi câu chuyện dữ liệu.

❓ **Đặt câu hỏi lại với dữ liệu:** Ngay cả khi bạn đã tìm thấy một insight, hãy tự hỏi liệu một góc nhìn khác của dữ liệu có thể làm sáng tỏ câu chuyện hơn nữa không?

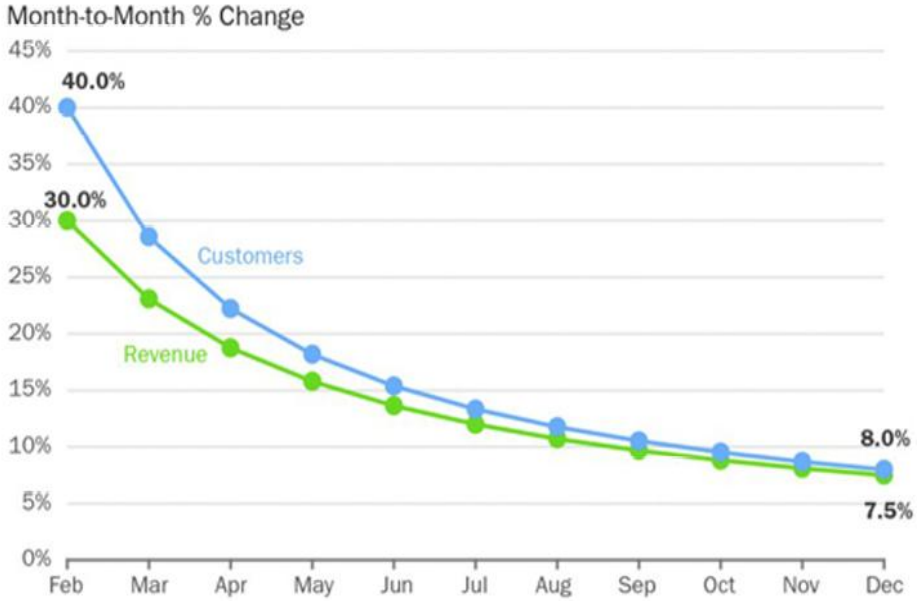


Biểu đồ nào cho biết insight?

TOTAL VALUES MAY NOT COMMUNICATE YOUR POINTS AS EFFECTIVELY



PERCENT CHANGE PUTS DIFFERENT METRICS ON THE SAME % AXIS



Đằng sau total – Sử dụng các chỉ số tính toán

📉 Các số liệu tổng hợp đơn giản (như tổng doanh thu hay số lượng khách hàng) không phải lúc nào cũng mang lại insight sâu sắc.

📊 ***Ví dụ:***

Doanh thu hàng tháng và số lượng khách hàng cùng tăng

Điều này có vẻ tích cực.

Nhưng nếu doanh thu tăng chậm hơn tốc độ tăng khách hàng, đây có thể là dấu hiệu đáng lo ngại.

⚠️ Biểu đồ hai trục y khác nhau có thể che khuất sự lệch pha giữa các xu hướng.

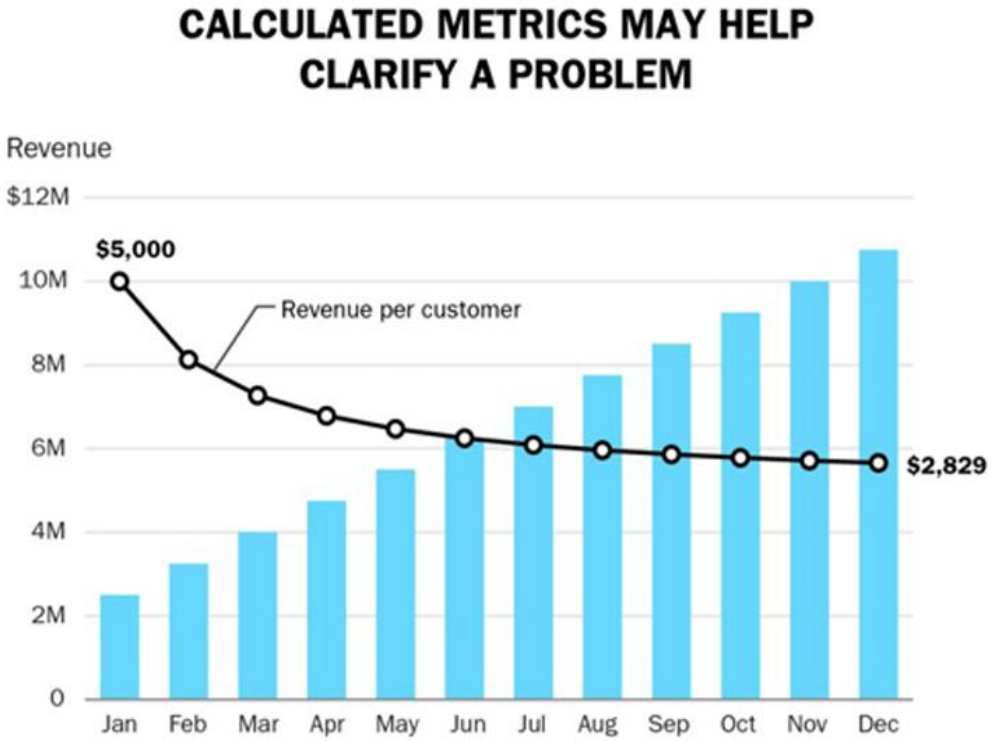
Làm rõ hơn với tỷ lệ và phần trăm thay đổi

💡 Giải pháp:

Tạo chỉ số tính toán như "doanh thu trên mỗi khách hàng" để làm rõ câu chuyện hơn.

Rõ ràng cho thấy ***doanh thu trung bình giảm mạnh*** dù tổng doanh thu vẫn tăng.

📊 Thay thế khác: Sử dụng % thay đổi cho các chỉ số để có thể so sánh trên cùng một trục y (Hình 7.10).

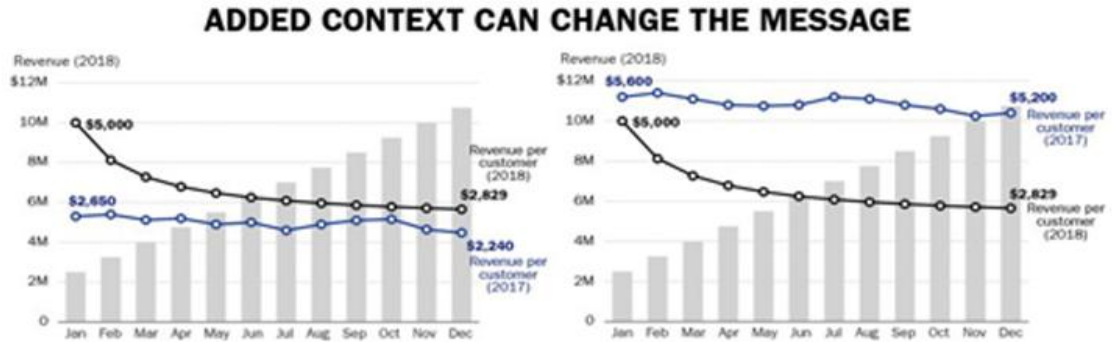


Kết hợp dữ liệu ngữ cảnh

Dữ liệu bản thân nó cũng có thể đóng vai trò là ngữ cảnh. **VD:** So sánh *"doanh thu trên mỗi khách hàng"* với cùng kỳ năm trước

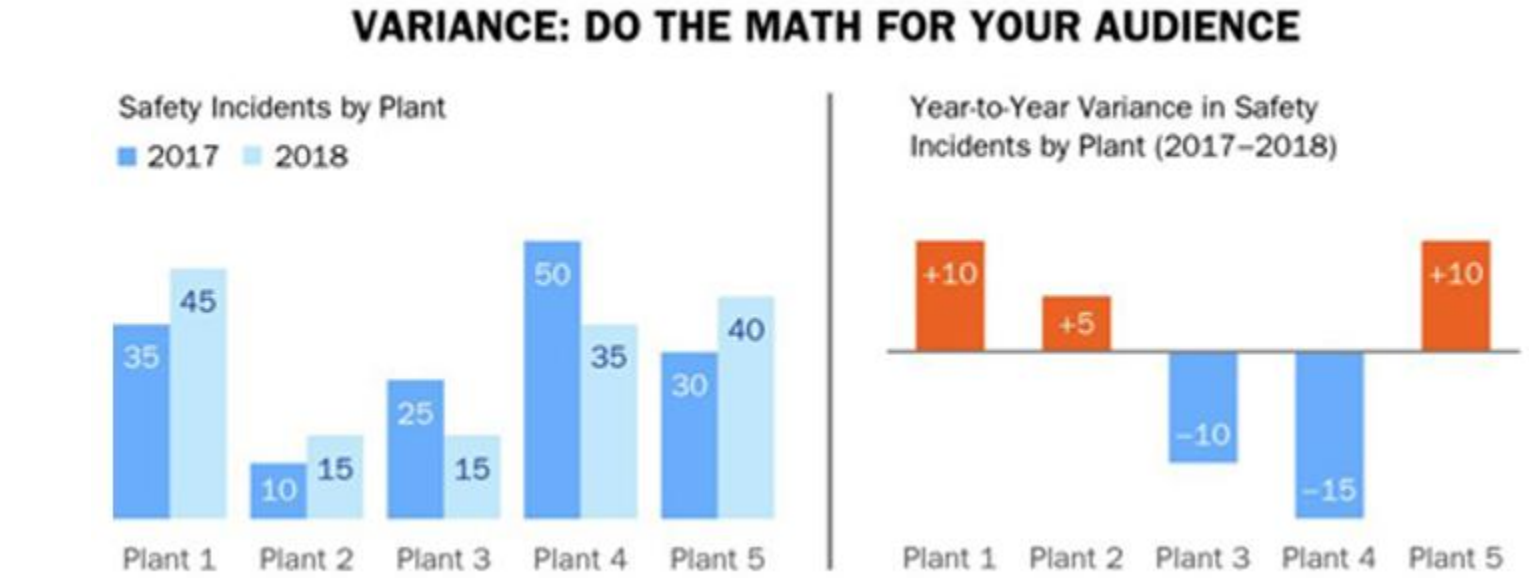
Sự hiện diện của dữ liệu lịch sử giúp người xem:

- Hiểu rõ hơn về kết quả hiện tại.
- Đánh giá được xu hướng là tích cực, tiêu cực hay trung tính.



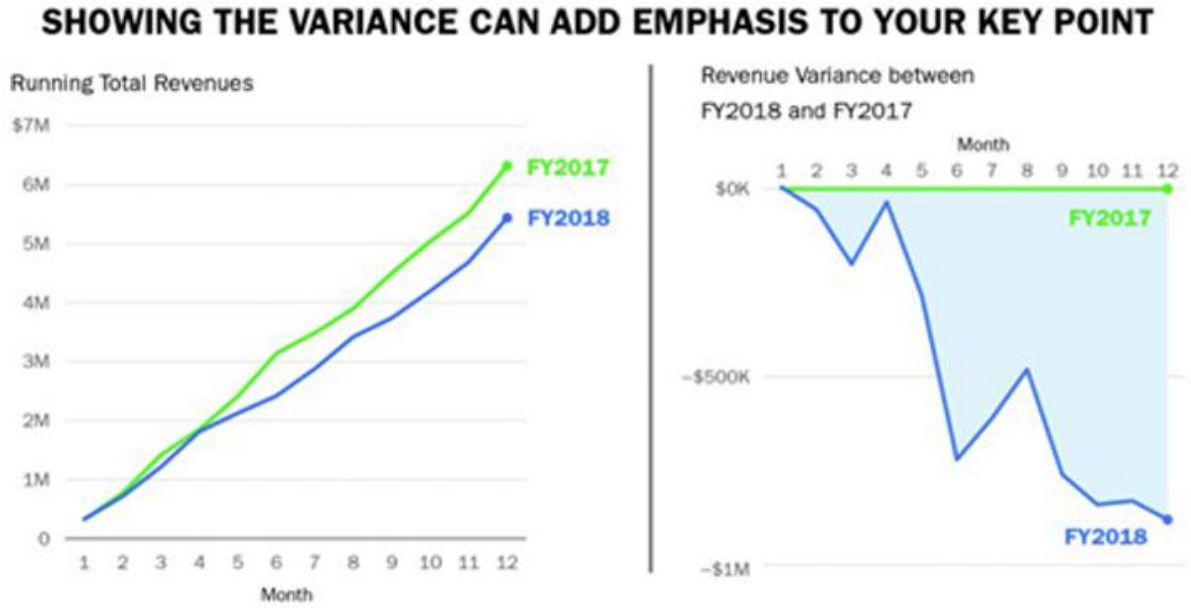
Tập trung vào sai lệch và biến động

📉 Đôi khi, thay vì tập trung vào giá trị tổng, hãy chuyển sang sự sai lệch (deviation) hoặc biến động (variance) để làm rõ thông điệp.

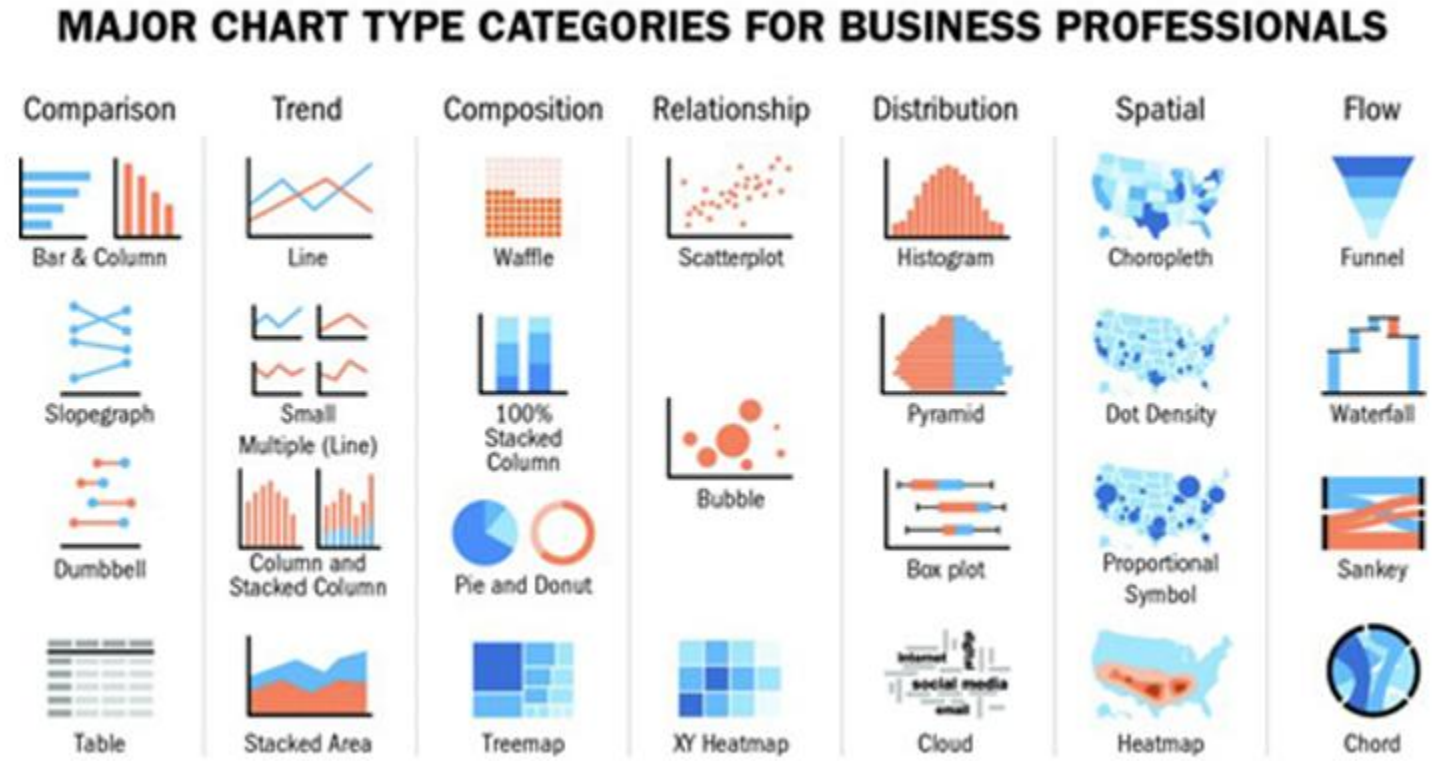


Tập trung vào sai lệch và biến động

📉 Đôi khi, thay vì tập trung vào giá trị tổng, hãy chuyển sang sự sai lệch (deviation) hoặc biến động (variance) để làm rõ thông điệp.



5.4. Principle #2: Choose the Right Visualizations



Nguyên tắc #2 – Chọn dạng biểu diễn dữ liệu phù hợp

📊 Sau khi đã xác định đúng dữ liệu, bước tiếp theo là lựa chọn biểu đồ phù hợp để truyền tải thông tin hiệu quả nhất.

📈 Với hàng trăm loại biểu đồ khác nhau, việc lựa chọn có thể gây bối rối.

✅ Chiến lược đề xuất:

1. Xác định loại câu hỏi/so sánh bạn muốn làm nổi bật
2. Chọn nhóm biểu đồ phù hợp
3. Từ đó chọn loại biểu đồ cụ thể

Các nhóm biểu đồ phổ biến theo mục đích

Chuỗi thời gian (Time Series) 👉 Biểu diễn xu hướng theo thời gian

- Ví dụ: Đường (line chart), khu vực (area chart)

Độ lớn (Magnitude) 👉 So sánh kích thước giữa các giá trị

- Ví dụ: Cột (column chart), thanh (bar chart), lollipop

Thành phần – Tổng thể (Composition) 👉 Cho thấy các phần trong một tổng thể

- Ví dụ: Tròn (pie), cột xếp chồng (stacked bar), treemap, waterfall

Các nhóm biểu đồ phổ biến theo mục đích

Mối quan hệ (Relationship) 👉 Tìm outlier, cụm, tương quan

- Ví dụ: Scatter plot, bubble chart, heatmap

Phân bố (Distribution) 👉 Hiển thị tần suất giá trị trong một khoảng

- Ví dụ: Histogram, box plot

Không gian (Spatial) 👉 Biểu diễn dữ liệu theo bản đồ

- Ví dụ: Bản đồ nhiệt (choropleth), bản đồ điểm (dot map)

Luồng chuyển động (Flow) 👉 Hiển thị dòng chảy từ nhóm này sang nhóm khác

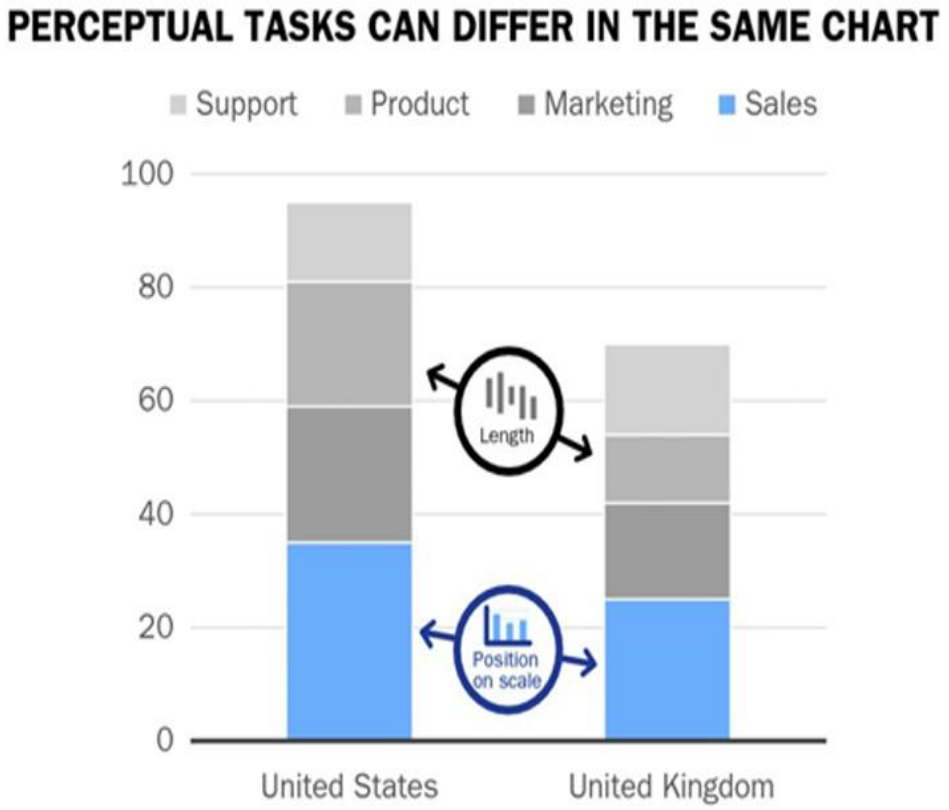
- Ví dụ: Sankey diagram, funnel, chord diagram

Áp dụng các Perceptual Tasks vào thiết kế biểu đồ

🎯 **Nguyên tắc cốt lõi:** Loại biểu đồ bạn chọn cần phù hợp với loại so sánh bạn muốn thực hiện.

📏 Để so sánh chính xác, biểu đồ cột hoặc thanh (bar/column) thường hiệu quả hơn biểu đồ nhiệt (heatmap).

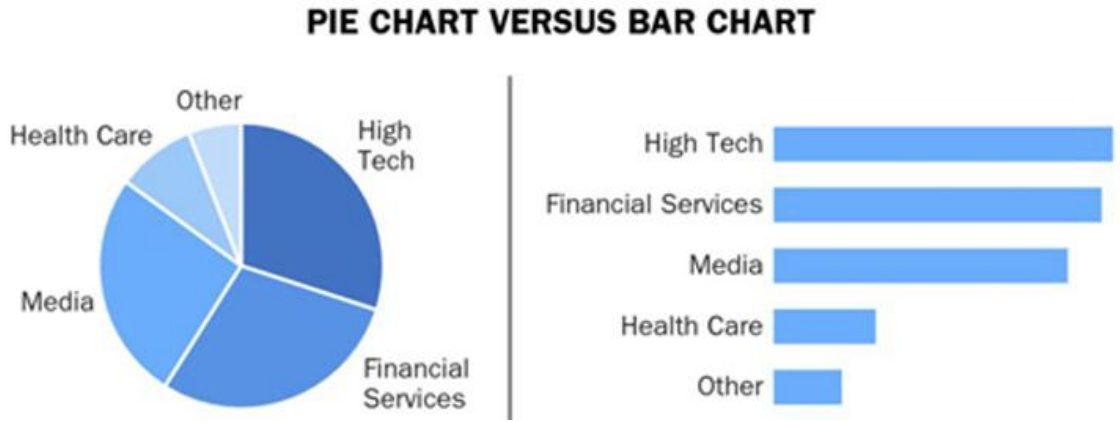
🌈 Để nhận biết mẫu hình tổng quát, các biểu đồ sử dụng sắc độ hay độ đậm màu lại phát huy hiệu quả hơn.



Biểu đồ tròn và biểu đồ thanh

🎯 Biểu đồ tròn (pie chart) dựa vào góc và diện tích, vốn là các nhiệm vụ nhận thức thị giác kém chính xác hơn.

📊 Biểu đồ thanh (bar chart) dễ nhìn thấy sự khác biệt về độ dài, không cần nhãn vì sử dụng vị trí trên cùng một trục – một trong các nhiệm vụ trực quan chính xác nhất.

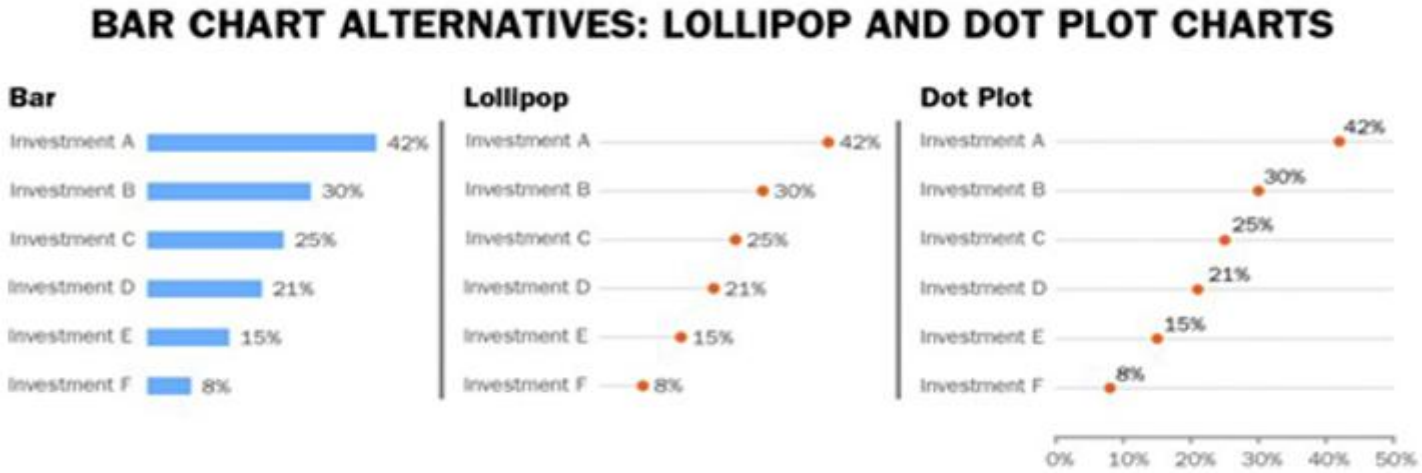


Các biến thể của biểu đồ thanh

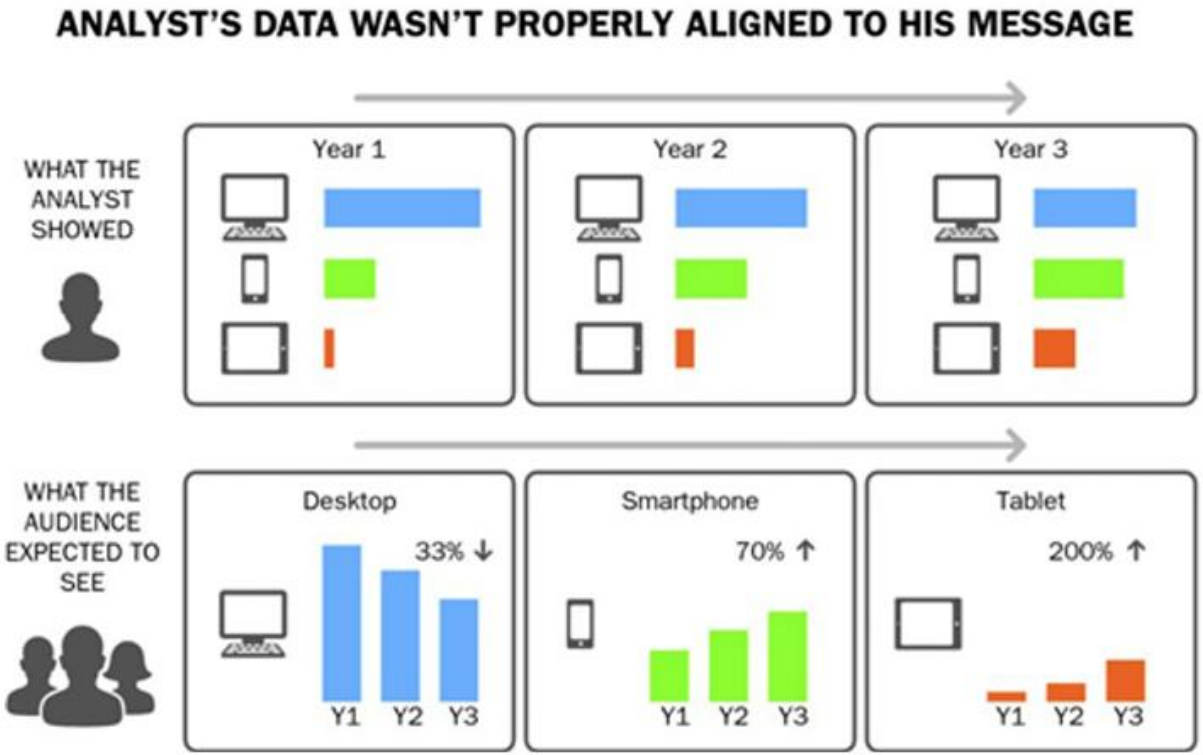
📈 **Slopegraph:** Rất tốt để so sánh tốc độ thay đổi hoặc thứ hạng giữa hai điểm.

⚖️ **Dumbbell chart:** Nhấn mạnh sự chênh lệch giữa hai giá trị

🐸 **Tadpole chart:** Phù hợp cho dữ liệu theo thời gian.



5.5. Principle #3: Calibrate the Visuals to Your Message



Nguyên tắc #3 – Căn chỉnh biểu đồ với thông điệp

🎯 Khi bạn đã có đúng dữ liệu và chọn đúng loại biểu đồ, bước tiếp theo là đảm bảo biểu đồ được căn chỉnh rõ ràng với thông điệp bạn muốn truyền tải.

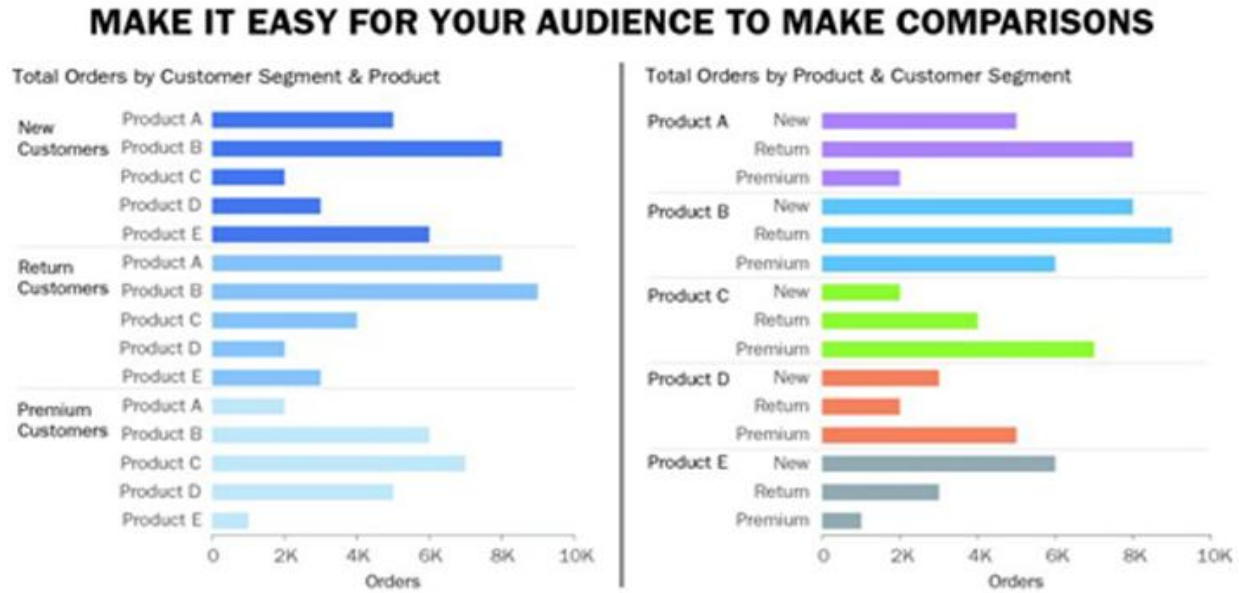
⚠️ Sự lệch pha giữa hình ảnh và lời nói, dù nhỏ, cũng có thể làm giảm sức mạnh của câu chuyện dữ liệu.

👁️ Bạn cần dự đoán cách khán giả tiếp nhận thông tin và đảm bảo họ đi đến đúng kết luận mà bạn mong muốn.

Kỹ thuật căn chỉnh #1 – Gần nhau để so sánh tốt hơn

📌 **Nguyên tắc:** Đặt các phần dữ liệu cần so sánh gần nhau về mặt không gian.

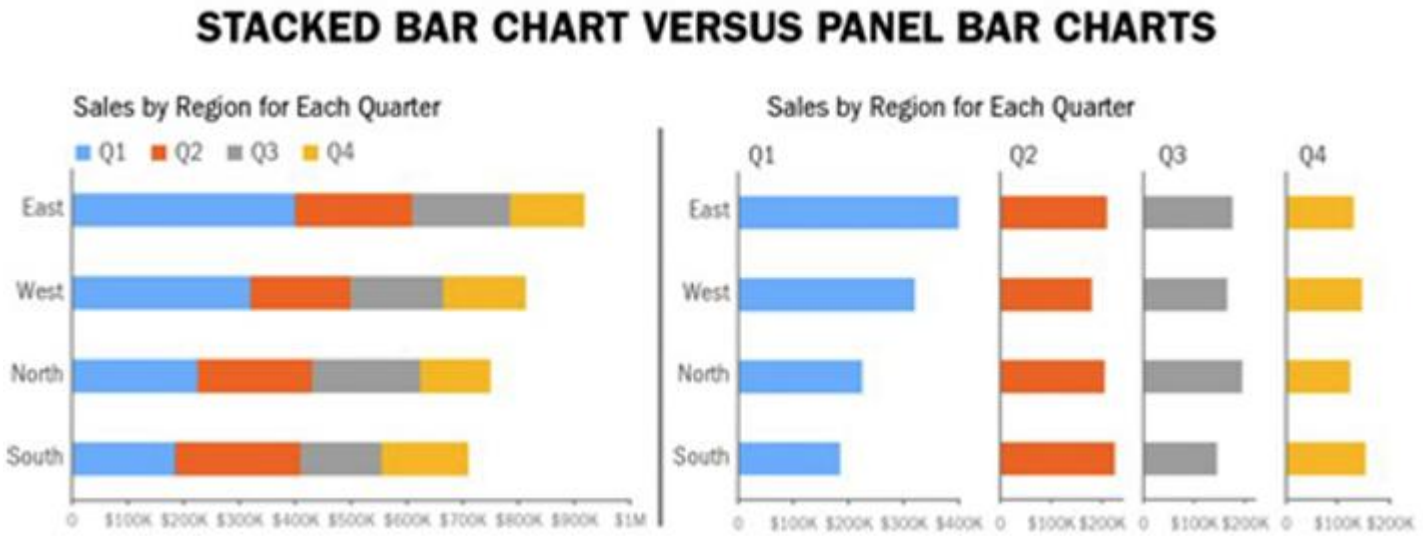
👥 *Ví dụ: Biểu đồ mua hàng theo phân khúc khách hàng*



Kỹ thuật căn chỉnh #2 – Cùng một đường cơ sở

📏 **Nguyên tắc:** Để so sánh chính xác, nên có chung một **đường gốc (baseline)** cho các dãy dữ liệu.

🧩 Ví dụ:



Kỹ thuật căn chỉnh #3 – Nhất quán về cấu trúc

♻️ Nguyên tắc: Khi trình bày nhiều biểu đồ, cần giữ nhất quán về cấu trúc, định dạng và mã màu.

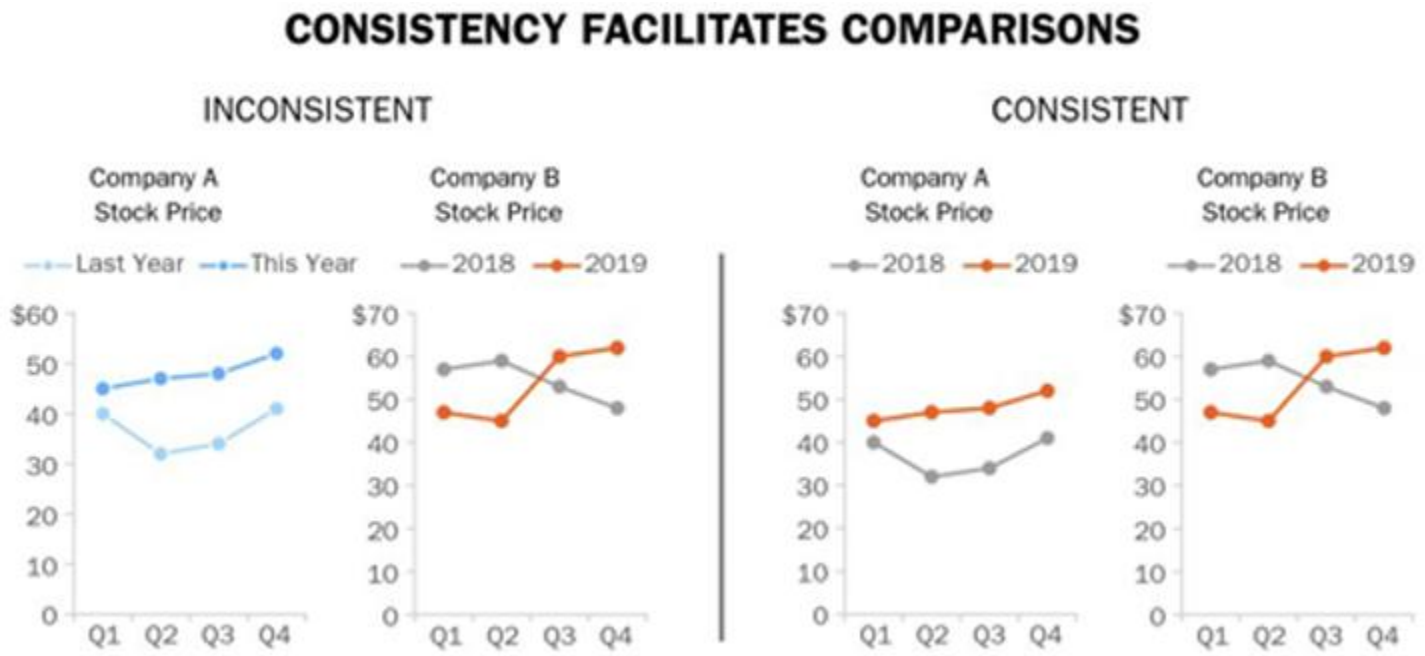
⚠️ Rủi ro: Những thay đổi nhỏ (trục, màu, nhãn) có thể gây nhầm lẫn không cần thiết – người xem sẽ bối rối: "sự khác biệt này là cố ý hay sơ suất?"

🔧 Cần nhất quán về:

- Tỷ lệ trục
- Màu sắc
- Cách ghi nhãn

📉 Ví dụ: So sánh giá cổ phiếu

Ví dụ: So sánh giá cổ phiếu - Kỹ thuật căn chỉnh #3



Cân nhắc – Hiệu chỉnh để tối ưu thông điệp

⚖️ Không phải lúc nào cũng hoàn hảo – đôi khi cần ưu tiên điểm nhấn nào quan trọng nhất trong biểu đồ.

🎯 Mục tiêu: Tạo ra sự hài hòa giữa biểu đồ và thông điệp → giúp người xem hiểu nhanh và đúng.

🔍 Chi tiết quan trọng:

- Sự gần nhau (proximity)
- Đường cơ sở (alignment)
- Tính nhất quán (consistency)

📌 **Tổng kết phần 1:** Ba nguyên tắc đầu tiên giúp bạn **“dựng bối cảnh thị giác”** vững chắc cho câu chuyện dữ liệu.

Bài tập thực hành

Cho dữ liệu ở file **Superstore.xlsx**

Hãy:

1. Vẽ biểu đồ thể hiện doanh thu cửa hàng theo từng bang (state)
2. Vẽ biểu đồ doanh thu theo thời gian

Vận dụng các hình thức so sánh

Vận dụng các thang đo khác nhau với cùng dữ liệu

Chia sẻ insight tìm được và loại nguyên lý đã áp dụng để tìm ra insight đó

Thời gian: 10 phút